北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B2 期末考试

1.(15 分)

求函数

$$f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x^2}{1-x^2}$$

在 $x=0$ 处的幂级数展开式.

Solution.

当 $|x|<1$ 时, 由对数函数的幂级数展开, 有

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1}{2}\big(\ln(1+x^2)-\ln(1-x^2)\big)\\&=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^{2n}}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{4k+2}}{2k+1}\end{aligned}$$

故所求展开式为 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}x^{4k+2}/(2k+1)$, 适用范围为 $|x|<1$.

2.(15 分)

计算下列广义积分的值.

(1) (8 分)

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

(2) (7 分)

$$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$$

Solution.

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma(3/2)=\frac{1}{2}\Gamma(1/2)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

(2) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}=\mathrm{B}(1/2,1/2)=\frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)}=\pi.$

3.(15 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$$

的收敛区间及其和函数.

Solution.

由系数比值 $\dfrac{n+2}{n+1}\to 1$ 可知收敛半径为 1. 当 $x=\pm1$ 时通项均不趋于 0, 所以收敛区间及收敛域均为 $(-1,1)$.

在 $|x|<1$ 时, 对几何级数逐项求导得

$$S(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x^2}{1-x}=\frac{x(2-x)}{(1-x)^2}$$

4.(15 分)

任意取定 $r>0$, 证明含参变量 y 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-xy^2}\cos x\mathrm{d}x$$

在 $y\in[r,+\infty)$ 上一致收敛.

Solution.

对任意 $y\geqslant r$ 和 $x\geqslant 0$, 有

$$|\mathrm{e}^{-xy^2}\cos x|\leqslant \mathrm{e}^{-r^2x}$$

右端在 $[0,+\infty)$ 上可积. 更具体地,

$$\sup_{y\geqslant r}\int_A^{+\infty}|\mathrm{e}^{-xy^2}\cos x|\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{-r^2A}}{r^2}\to 0\qquad (A\to+\infty)$$

故原积分在 $y\in[r,+\infty)$ 上一致收敛, 而且绝对值积分也一致收敛.

5.(10 分)

求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^x+n}$$

的收敛域.

Solution.

固定 $x\in\mathbb{R}$, 令 $u_n(x)=1/(n^x+n)$. 有 $0<u_n(x)\leqslant 1/n\to 0$. 考虑分母函数 $h(y)=y^x+y$, 其导数为 $h'(y)=xy^{x-1}+1$. 当 $x\geqslant 0$ 时 $h'(y)>0$; 当 $x<0$ 时 $xy^{x-1}\to 0$, 故 y 充分大时仍有 $h'(y)>0$. 所以对每个固定 x, 数列 $u_n(x)$ 最终单调递减趋于 0. 由 Leibniz 判别法, 原级数对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都收敛, 收敛域为 $\mathbb{R}$.

6.(20 分)

回答下列问题.

(1) (10 分) 设 $p\in\mathbb{R}$ 且不是整数, 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $(-\pi,\pi)$ 上等于 $\cos(px)$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数.

(2) (3 分) 根据 **(1)** 的结论证明: 当 $t\in\mathbb{R}$ 且 $\dfrac{t}{\pi}$ 不是整数时, 有

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

(3) (7 分) 根据 **(2)** 的结论证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$$

Solution.

(1) 由于 $\cos(px)$ 为偶函数, 有 $b_n = 0$, 且

$$a_0 = \frac{2\sin(p\pi)}{p\pi}, \qquad a_n = \frac{(-1)^n \sin(p\pi)}{\pi}\left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n}\right)$$

因此 Fourier 级数为

$$\frac{\sin(p\pi)}{p\pi} + \frac{\sin(p\pi)}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n}\right)\cos(nx)$$

周期延拓在一个周期内分段光滑, 两端的单侧极限都为 $\cos(p\pi)$. 由 Dirichlet 定理, 和函数为

$$S(x) = \cos\big(p(x - 2k\pi)\big), \quad x \in [(2k-1)\pi, (2k+1)\pi],\ k \in \mathbb{Z}$$

特别地, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 $S(x) = \cos(px)$; 不能将此式不加周期延拓地用于整个 $\mathbb{R}$.

(2) 在上一展开式中取 $x = 0$, 再令 $p = t/\pi$. 由于 $\sin t \neq 0$, 两边除以 $\sin t$, 即得

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi}\right)$$

(3) 首先由 Dirichlet 判别法,$\int_0^{+\infty} \sin t/t \mathrm{d}t$ 收敛, 其中在 $t = 0$ 处按连续延拓理解. 对 $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$, 令

$$A_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x + n\pi}\mathrm{d}x, \qquad B_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x - n\pi}\mathrm{d}x \quad (n \geqslant 1)$$

并令 $A_0 = \int_0^{\pi/2} \sin x/x \mathrm{d}x$. 把 $[0, (N+1)\pi]$ 分成半周期区间, 分别平移和反射, 可得有限和恒等式

$$\int_0^{(N+1)\pi} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t = A_0 + \sum_{n=1}^{N}(-1)^n(A_n + B_n) + (-1)^{N+1}B_{N+1}$$

其中 $|B_{N+1}| \leqslant \dfrac{\pi/2}{(N+1)\pi - \pi/2} \to 0$. 又对 $n \geqslant 1$ 和 $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$ 有

$$\left|\frac{\sin x}{x + n\pi} + \frac{\sin x}{x - n\pi}\right| = \frac{2x\sin x}{n^2\pi^2 - x^2} \leqslant \frac{1}{\pi(n^2 - 1/4)}$$

右端所成级数收敛, 故可一致地逐项积分. 由第 (2) 问, 在 $0 < x \leqslant \pi/2$ 时括号内级数等于 $1 - \sin x/x$, 此等式在 $x = 0$ 处也连续成立. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x + \int_0^{\pi/2}\left(1 - \frac{\sin x}{x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

7.(10 分)

设 $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是单调递减的连续函数 (没有假定其导函数 $f'(x)$ 的存在).$C, D \in \mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = C \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = D$$

对于 $0 < a < b$, 求广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\mathrm{d}x$$

的值.

Solution.

对 $0<\delta<A$, 分别换元并抵消公共区间, 得到

$$\int_{\delta}^{A}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u-\int_{aA}^{bA}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u$$

由 f 单调递减及 $\ln(b/a)>0$, 有

$$f(b\delta)\ln\frac{b}{a}\leqslant\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u\leqslant f(a\delta)\ln\frac{b}{a}$$

令 $\delta\to0^{+}$, 中间积分趋于 $C\ln(b/a)$. 同理,

$$f(bA)\ln\frac{b}{a}\leqslant\int_{aA}^{bA}\frac{f(u)}{u}\mathrm{d}u\leqslant f(aA)\ln\frac{b}{a}$$

令 $A\to+\infty$, 中间积分趋于 $D\ln(b/a)$. 由于被积函数非负, 且上述两个端点极限均有限, 原广义积分收敛, 其值为

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x=(C-D)\ln\frac{b}{a}$$